Les glucides

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

4.3.1 Définition, rôles et classification des glucides

Définitions

Terme	Définition
Glucide	Molécule organique formée d'une ou plusieurs unités (oses) ; un ose porte une fonction carbonyle (aldéhyde ou cétone) et au moins deux fonctions alcool.
Ose (monosaccharide)	Glucide simple non hydrolysable (glucose, fructose, galactose, ribose).
Oside	Glucide hydrolysable qui libère des oses.
Holoside	Oside formé uniquement d'oses : diholoside (2), oligoside (3 à 10), polyoside (> 10, jusqu'à des milliers).
Hétéroside	Oside associant des oses et une partie non glucidique, l'aglycone (glycoprotéines, glycolipides, nucléosides).
Aglycone	Partie non glucidique d'un hétéroside.
« Hydrates de carbone »	Ancien nom tiré de la formule $C_n(H_2O)_p$, trompeuse : pas d'eau dans un glucide ; le désoxyribose ($C_5H_{10}O_4$) n'y obéit pas, l'acide lactique ($C_3H_6O_3$) y obéit sans être un glucide.
Sucres totaux / ajoutés / libres	Tous les oses et diholosides / sucres incorporés lors de la fabrication / sucres ajoutés + sucres des miels, sirops et jus de fruits (OMS).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Énergie des glucides	**E (kcal) = glucides digestibles (g) × 4**	1 g = 4 kcal (17 kJ). 250 g de glucides/j = 1 000 kcal.
Formule générale	**$C_n(H_2O)_n$**	Glucose $C_6H_{12}O_6 = C_6(H_2O)_6$; désoxyribose $C_5H_{10}O_4 \neq C_5H_{10}O_5$.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glucides totaux (ANSES 2016)	40 à 55 % de l'AET
Sucres totaux hors lactose et galactose	< 100 g/j (ANSES 2016)
Sucres libres (OMS 2015)	< 10 % de l'AET, idéalement < 5 %
Fibres	≥ 30 g/j (ANSES 2016)
Apports observés (INCA 3)	Glucides ≈ 43 % de l'AET ; fibres ≈ 20 g/j
VNR étiquetage sucres	90 g/j (UE 1169/2011)

Paramètre	Valeur
Consommation de glucose par le cerveau	≈ 120 g/j
Glycogène	Foie ≈ 100 g ; muscles ≈ 300 à 500 g (selon l'entraînement)

À RETENIR

▸ Glucides < 1 % de la masse du corps mais 200 à 300 g consommés par jour.

▸ Rôles : énergie (4 kcal/g), réserve (glycogène, amidon), structure (ribose, GAG, cellulose), reconnaissance (ABO), fibres.

▸ Classer : hydrolysable ? → oside ; que des oses ? → holoside (di-, oligo-, poly-) ; sinon hétéroside.

4.3.2 Les oses : carbone asymétrique, séries D et L, projection de Fischer

Définitions

Terme	Définition
Aldose / cétose	Ose à fonction aldéhyde (C1) / cétone (C2) ; nom = aldo-/céto- + nombre de C (triose, tétrose, pentose, hexose, heptose).
Carbone asymétrique (C*)	Carbone lié à quatre substituants différents (–CHOH– d'un ose).
Projection de Fischer	Chaîne verticale, carbone le plus oxydé en haut ; traits horizontaux vers le lecteur.
Série D / L	OH du C* le plus éloigné du carbonyle à droite (D) ou à gauche (L) en Fischer ; presque tous les oses naturels sont D.
Glycéraldéhyde / dihydroxyacétone	Aldotriose de référence des séries D et L / cétotriose sans C* (pas de série), isomère de fonction.
Énantiomères	Images en miroir : tous les C* inversés (D-glucose / L-glucose).
Épimères	Diastéréo-isomères ne différant que par un seul C* : glucose/galactose (C4), glucose/mannose (C2) ; interconvertis par une épimérase.
Isomères de fonction	Aldose/cétose de même formule (glucose/fructose).
Dextrogyre / lévogyre	Dévie la lumière polarisée à droite (+) / à gauche (–) ; indépendant de D/L (D-fructose lévogyre).
Ribose / désoxyribose	Aldopentoses de l'ARN, de l'ATP, NAD, FAD, CoA / de l'ADN (H à la place de l'OH en C2).
Galactosémie congénitale	Déficit de la conversion du galactose en glucose (voie de Leloir) ; régime sans lactose ni galactose.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nombre de stéréo-isomères	**N = 2^n (n = nombre de C*), dont la moitié de série D**	Aldohexose 4 C* → 16 (8 D) ; cétohexose 3 C* → 8 ; aldopentose 3 C* → 8 ; cétopentose 2 C* → 4. Forme cyclique d'un aldohexose : 5 C* → 32.
Fonctions d'un ose	**1 carbonyle + (n – 1) fonctions alcool**	Hexose : 5 fonctions alcool.

> **À RETENIR**
>
> ▸ Série D : OH du dernier C* à droite en Fischer.
>
> ▸ 2^n stéréo-isomères ; épimères = un seul C* différent.
>
> ▸ D/L ≠ (+)/(–).

4.3.3 La cyclisation des oses et la représentation de Haworth

Définitions

Terme	Définition
Cyclisation (hémiacétalisation intramoléculaire)	Réaction du carbonyle avec un OH de la même molécule, sans perte d'eau ; > 99 % des pentoses et hexoses sont cycliques en solution.
Pyranose / furanose	Cycle à 6 sommets, 5 C + O (glucose, galactose : C1–C5) / à 5 sommets, 4 C + O (fructose : C2–C5 ; ribose : C1–C4).
Carbone anomérique	Ancien carbone du carbonyle, devenu asymétrique lors de la cyclisation ; porte l'OH hémiacétalique (C1 des aldoses, C2 du fructose).
Anomères α / β	Formes cycliques ne différant que par le carbone anomérique : OH anomérique en bas (α, opposé au CH_2OH) ou en haut (β) en Haworth (série D).
Mutarotation	Interconversion des anomères α et β en solution par la forme ouverte (glucose : ≈ 36 % α, 64 % β).
Représentation de Haworth	OH à droite en Fischer → en bas ; à gauche → en haut ; CH_2OH terminal en haut (série D).
Nom complet d'un ose cyclique	Anomère – série – ose – cycle : α-D-glucopyranose, β-D-fructofuranose, β-D-ribofuranose.
Conformation chaise	Forme réelle (non plane) du pyranose ; dans le β-D-glucopyranose tous les substituants sont équatoriaux.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Pouvoir rotatoire d'un mélange	**$[\alpha]_{mélange} = x_\alpha \times [\alpha]_\alpha + x_\beta \times [\alpha]_\beta$**	0,36 × 112 + 0,64 × 18,7 ≈ 52,3° (mesuré + 52,7°).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glucose (Haworth, à partir du C1)	OH : C1 bas (α) ou haut (β) ; C2 bas ; C3 haut ; C4 bas ; CH_2OH haut
Galactose	Comme le glucose mais OH du C4 en haut

À RETENIR

▸ Écrire en Haworth : cycle, numérotation horaire, OH droite → bas, CH_2OH en haut, OH anomérique bas = α.

▸ Glucose, galactose : pyranoses ; fructose, ribose : furanoses.

▸ Mutarotation : 1/3 α, 2/3 β pour le glucose.

4.3.4 Les oses alimentaires et biologiques

Définitions

Terme	Définition
Glucose (Glc, dextrose)	Aldohexose, pyranose ; carburant universel ; libéré de l'amidon, du saccharose et du lactose ; absorbé par SGLT1 (avec 2 Na^+) puis GLUT2.
Galactose (Gal)	Aldohexose, épimère en C4 du glucose ; issu du lactose ; converti en glucose dans le foie (voie de Leloir).
Fructose (Fru)	Cétohexose, furanose (C2 anomérique) ; fruits, miel (≈ 40 %), saccharose ; absorbé par GLUT5 (saturable), capté à > 50 % par le foie, indépendant de l'insuline.
Malabsorption du fructose	Au-delà de 25 à 50 g en une prise ou si fructose > glucose : passage au côlon, ballonnements, diarrhée.
Voie des pentoses phosphates	Voie de synthèse du ribose à partir du glucose (pas de besoin alimentaire en ribose).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun	0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
Lactose du lait maternel	≈ 70 g/L
IG du fructose	≈ 20

À RETENIR

▸ À la sortie du foie, le sang ne contient pratiquement que du glucose.

▸ Le fructose ajouté n'est plus conseillé aux diabétiques (lipogenèse, TG, acide urique).

▸ Abréviations : Glc, Gal, Fru, Man, Rib, Fuc, GlcNAc.

4.3.5 Propriétés des oses : solubilité, pouvoir sucrant, pouvoir réducteur

Définitions

Terme	Définition
Solubilité des oses	Élevée : nombreux –OH formant des liaisons hydrogène avec l'eau ; augmente avec la température.
Activité de l'eau (aw)	Eau disponible pour les micro-organismes ; le sucre l'abaisse (confiture à 65 % : aw ≈ 0,80).
Pouvoir sucrant	Intensité de la saveur sucrée comparée au saccharose (= 1).
Pouvoir réducteur	Aptitude d'un glucide à OH anomérique libre à réduire un oxydant (Cu^{2+} de la liqueur de Fehling → Cu_2O rouge brique) ; tous les oses sont réducteurs.
Glucose oxydase	Enzyme spécifique du glucose utilisée dans les bandelettes et les dosages (contrairement à Fehling, non spécifique).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Solubilité (20-25 °C)	Fructose ≈ 3 750 g/L ; saccharose ≈ 2 000 ; glucose ≈ 900 ; lactose ≈ 190 g/L
Pouvoir sucrant	Fructose 1,2-1,7 ; saccharose 1 ; glucose 0,7 ; maltose 0,3-0,5 ; lactose 0,2-0,4 ; aspartame ≈ 200 ; sucralose ≈ 600
aw de croissance des pathogènes	> 0,90-0,95

À RETENIR

▸ Hydrophiles et très solubles grâce aux –OH ; le sucre conserve en abaissant l'aw.

▸ Pouvoir sucrant : fructose > saccharose > glucose > lactose.

▸ Réducteur = OH anomérique libre (Fehling positif).

4.3.6 Les dérivés d'oses

Définitions

Terme	Définition
Polyol (sucre-alcool)	Dérivé d'ose obtenu par réduction du carbonyle : sorbitol (glucose), mannitol (mannose), xylitol (xylose), maltitol (maltose), érythritol.

Terme	Définition
Vitamine C (acide L-ascorbique)	Dérivé d'ose ($C_6H_8O_6$) ; l'homme a perdu la L-gulonolactone oxydase ; réducteur (ènediol), réduit Fe^{3+} en Fe^{2+}, cofacteur de l'hydroxylation du collagène ; carence = scorbut.
Acide aldonique / uronique	Oxydation du C1 (acide gluconique) / du C6 (acide glucuronique : glucuronoconjugaison hépatique).
Ose-phosphate	Ester phosphorique (glucose-6-phosphate) : l'ose phosphorylé ne ressort plus de la cellule.
Osamines	OH du C2 remplacé par NH_2, souvent acétylé (GlcNAc, GalNAc) : chitine, glycosaminoglycanes.
Désoxyoses	OH remplacé par H : 2-désoxyribose (ADN), L-fucose (groupes sanguins).
Acide phytique	Inositol hexaphosphate du son : chélate fer, zinc, calcium ; dégradé par trempage, germination, levain.
Voie des polyols	Réduction du glucose en sorbitol par l'aldose réductase (cristallin, nerfs) en hyperglycémie ; galactitol dans la galactosémie (cataracte).
« Sans sucres ajoutés »	Aucun mono- ou diholoside ni aliment utilisé pour son pouvoir sucrant ajouté ; les sucres naturellement présents restent comptés (CE 1924/2006).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Réduction du glucose	**D-glucose + 2 H → D-sorbitol**	Le –CHO du C1 devient $–CH_2OH$ (alcool primaire).
Énergie des polyols	**E = polyols (g) × 2,4 kcal/g (érythritol 0)**	20 g de polyols = 48 kcal (au lieu de 80 pour 20 g de sucre).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitamine C (ANSES 2021)	110 mg/j
Polyols	2,4 kcal/g ; laxatifs dès ≈ 10 à 20 g/j (selon le polyol et la tolérance) ; mention « effets laxatifs » si > 10 % de polyols

À RETENIR

▸ Dérivés exigibles : vitamine C et polyols (formules non exigibles).

▸ Polyols : moins énergétiques, non cariogènes, faible effet glycémique, laxatifs (FODMAP).

▸ Réactions : oxydation C1/C6, réduction, phosphorylation, glycosylation, substitution (osamines, désoxyoses).

4.3.7 La liaison osidique et les diholosides

Définitions

Terme	Définition
Liaison O-osidique	Liaison covalente entre le carbone anomérique d'un ose et un O d'une autre molécule, avec élimination d'eau ; caractérisée par les oses, α ou β, et les carbones liés.
Liaison N-osidique	Carbone anomérique lié à un azote (nucléosides, N-glycoprotéines sur asparagine).
Oside réducteur	Oside gardant au moins un OH anomérique libre (maltose, lactose, isomaltose).
Oside non réducteur	Liaison entre les deux carbones anomériques (1↔2, 1↔1) : saccharose, tréhalose.
Saccharose	Glc α(1↔2)β Fru ; non réducteur ; sucre de betterave et de canne ; hydrolysé par la sucrase.
Lactose	Gal β(1→4) Glc ; réducteur ; lait (47 g/L chez la vache) ; hydrolysé par la lactase (β-galactosidase).
Maltose / isomaltose	Glc α(1→4) Glc / Glc α(1→6) Glc ; produits de la digestion de l'amidon (maltase, isomaltase).
Sucre inverti	Mélange glucose + fructose obtenu par hydrolyse du saccharose (acide à chaud, invertase) ; plus sucré, cristallise moins (miel).
Osidases (glycosidases)	Enzymes spécifiques de l'ose et de la configuration de la liaison (lactase = β-galactosidase, maltase = α-glucosidase).
Hypolactasie	Diminution de l'activité de la lactase : primaire (≈ 2/3 des adultes du monde) ou secondaire (atteinte de la muqueuse).
Intolérance au lactose	Symptômes (ballonnements, diarrhée) dus au lactose non digéré, dose-dépendants ; ≠ allergie aux protéines du lait (immunitaire).
Test respiratoire à l'hydrogène	Mesure de l'H_2 expiré produit par la fermentation colique du lactose ; positif si hausse > 20 ppm.
Oligosides	3 à 10 oses : raffinose, stachyose (légumineuses), FOS, GOS, HMO du lait maternel ; non digérés, fermentés (fibres).
FODMAP	Glucides fermentescibles peu absorbés : oligosides, diholosides, monosaccharides et polyols ; réduits transitoirement dans le syndrome de l'intestin irritable.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hydrolyse d'une liaison osidique	**Diholoside + H_2O → 2 oses**	Lactose + H_2O → galactose + glucose (lactase) ; saccharose + H_2O → glucose + fructose (sucrase) ; maltose + H_2O → 2 glucose (maltase).
Charge en lactose	**Lactose = Σ quantité × teneur / 100**	Lait 2 × 250 mL à 4,8 g/100 mL = 24 g ; yaourt 125 × 3,9/100 = 4,9 g ; fromage blanc 3,5 g → 32,4 g/j. 200 mL à 5 g/100 mL + yaourt 4 g = 14 g.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Test respiratoire H_2	**$\Delta = H_2$ max – H_2 initial ; positif si Δ > 20 ppm**	5 → 62 ppm : Δ = 57 ppm → positif.
Couverture calcique	**Σ apports / référence × 100**	600 + 300 + 187,5 + 110 = 1 197,5 mg (120 % de 1 000) ; sans lait ordinaire 897,5 mg (90 %).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Lactose	Lait de vache 47 g/L ; lait de femme ≈ 70 g/L ; tolérance 10-12 g par prise (≈ un verre de lait)
Lactose des portions	Lait 250 mL ≈ 12 g ; yaourt ≈ 4-5 g ; fromage blanc 100 g ≈ 3-4 g ; camembert < 0,1 g ; lait sans lactose < 0,25 g
HMO du lait maternel	10 à 15 g/L

À RETENIR

▸ Écrire une liaison : ose 1 (α/β, n° C) → (n° C) ose 2.

▸ Réducteur ⇔ OH anomérique libre : maltose, lactose oui ; saccharose non.

▸ Hypolactasie : ne pas supprimer les laitages ; dose seuil, yaourts, fromages affinés, calcium.

▸ Oligosides (raffinose, FOS, GOS) non digérés : fibres fermentescibles.

4.3.8 Les polyosides : structure et comportement dans l'eau

Définitions

Terme	Définition
Homopolyoside / hétéropolyoside	Un seul type d'ose (amidon, glycogène, cellulose, inuline) / plusieurs (hémicelluloses, pectines, GAG).
Amidon	Réserve des végétaux en grains : amylose (20-30 %) + amylopectine (70-80 %).
Amylose	Chaîne linéaire de 200 à 6 000 glucoses en α(1→4), en hélice (6 glucoses/tour) ; piège l'iode (bleu-noir).
Amylopectine	Chaîne α(1→4) ramifiée en α(1→6) tous les 20 à 30 glucoses ; iode violet-rouge.
Gélatinisation (empesage)	Gonflement et perte de cristallinité des grains d'amidon chauffés dans l'eau (60-75 °C) → empois visqueux.
Rétrogradation	Réassociation des chaînes d'amylose au refroidissement : gel ferme, pain rassis, synérèse, amidon résistant.

Terme	Définition
Amidon résistant	Fraction de l'amidon non digérée dans l'intestin grêle (cru, rétrogradé, physiquement inaccessible, modifié), fermentée dans le côlon.
Glycogène	Réserve animale : α(1→4) + α(1→6) tous les 8 à 12 glucoses, sur une glycogénine ; ≈ 3 g d'eau par g ; iode brun-rouge.
Glucose-6-phosphatase	Enzyme hépatique (absente du muscle) qui permet au foie de libérer du glucose dans le sang.
Cellulose	Glc β(1→4), 3 000 à 15 000 unités, chaîne rectiligne associée en microfibrilles ; insoluble, non digérée (fibre).
Chitine	β(1→4) de N-acétylglucosamine (carapaces, champignons).
Pectines	Hétéropolyosides d'acide galacturonique α(1→4), plus ou moins méthylés (HM > 50 %, BM) ; gel avec sucre + acide (HM) ou Ca^{2+} (BM).
β-glucanes	Glc β(1→3) et β(1→4) de l'avoine et de l'orge ; fibres solubles visqueuses, 3 g/j abaissent le LDL-cholestérol.
Inuline	Fructane Fru β(2→1) de 10 à 60 unités (chicorée, topinambour) ; prébiotique.
Amidons modifiés	E 1404 à E 1452 : résistent à la cuisson, au froid, à l'acidité ; épaississants (dysphagie).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glucose libéré par l'amidon	**Glucose (g) ≈ amidon (g) × 180/162 ≈ × 1,11**	Pain de mie 3 × 25 g à 48 % : 36 g de glucides → ≈ 40 g de glucose.
Eau liée au glycogène	**Eau ≈ 3 × glycogène**	400 g de glycogène → 1,2 kg d'eau ; total ≈ 1,6 kg (perte rapide en début de régime pauvre en glucides).
Énergie du glycogène	**E = glycogène (g) × 4**	450 + 90 = 540 g × 4 = 2 160 kcal < 2 800 kcal d'un marathon.
Apport en fibres	**Σ teneur × quantité / 100**	4,2 + 16 + 7,5 + 6 + 3 = 36,7 g ≥ 30 g. Repas de collectivité : 3 + 1 + 2 + 3 = 9 g.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycogène hépatique / musculaire	≈ 80-100 g (épuisé en 12-24 h de jeûne) / ≈ 300-500 g (selon l'entraînement)
Recharge glucidique	7 à 12 g de glucides/kg/j les 36-48 h avant l'épreuve ; 30 à 90 g/h pendant l'effort
Amylose	Riz gluant ≈ 0 % ; blé ≈ 25 % ; pois ridé 60-70 %
Test à l'iode	Amylose bleu-noir ; amylopectine violet-rouge ; glycogène brun-rouge ; cellulose négatif

À RETENIR

▸ α(1→4) = hélice digestible (amylose) ; β(1→4) = chaîne rectiligne insoluble non digérée (cellulose).

▸ Glycogène plus ramifié que l'amylopectine : mobilisation rapide ; seul le foie libère du glucose.

▸ Gélatinisation (chaud + eau) → IG ↑ ; rétrogradation (froid) → amidon résistant.

▸ La cellulose retient l'eau sans gel ; les fibres solubles (pectines, β-glucanes) gélifient.

4.3.9 Les fibres alimentaires

Définitions

Terme	Définition
Fibres alimentaires	Polymères glucidiques d'au moins 3 unités ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle (Codex 2009, UE 1169/2011), plus la lignine.
Fibres solubles	Pectines, β-glucanes, gommes, psyllium, inuline : gel visqueux, ralentissent vidange et absorption du glucose, piègent les acides biliaires (LDL ↓), très fermentées.
Fibres insolubles	Cellulose, hémicelluloses, lignine : retiennent l'eau, augmentent le volume des selles, accélèrent le transit, peu fermentées.
Lignine	Polymère phénolique non glucidique des parties ligneuses, compté avec les fibres.
AGCC (acides gras à chaîne courte)	Acétate, propionate, butyrate produits par la fermentation colique ; le butyrate nourrit les colonocytes.
Prébiotique	Substrat fermenté sélectivement favorisant des bactéries bénéfiques (FOS, inuline, GOS → bifidobactéries).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Énergie des fibres	**E = fibres (g) × 2 kcal/g (8 kJ/g)**	8 g de fibres = 16 kcal (étiquetage UE).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Recommandation	≥ 30 g/j (ANSES 2016, PNNS 4) ; consommation ≈ 20 g/j
Allégations (CE 1924/2006)	« Source de fibres » ≥ 3 g/100 g ou ≥ 1,5 g/100 kcal ; « riche en fibres » ≥ 6 g/100 g ou ≥ 3 g/100 kcal
Portions	Pain complet 60 g ≈ 4 g ; lentilles cuites 200 g ≈ 8-9 g ; flocons d'avoine 40 g ≈ 4 g ; pomme 150 g ≈ 3 g

À RETENIR

▸ Fibres = famille physiologique, classées par solubilité.

▸ Solubles : gel, glycémie et cholestérol ↓, fermentation ; insolubles : volume des selles, transit.

▸ Augmenter progressivement (2-3 semaines) avec ≥ 1,5 L d'eau.

4.3.10 Les hétérosides

Définitions

Terme	Définition
Glycoprotéine	Protéine portant des chaînes d'oses : N-glycannes (asparagine) ou O-glycannes (sérine, thréonine ; mucines).
Glycolipide	Lipide (céramide) portant des oses : cérébrosides, gangliosides (myéline, antigènes).
Groupes sanguins ABO	Antigène H (terminé par un L-fucose) + GalNAc (A), + Gal (B), les deux (AB) ou rien (O).
Glucosinolates	Hétérosides S-osidiques des choux, libérant des isothiocyanates.
Glucosides cyanogènes	Amygdaline (amande amère), linamarine (manioc) : libèrent du cyanure ; trempage et cuisson nécessaires.
Glycosides de stéviol (E 960)	Hétérosides de la stévia, édulcorant intense (≈ 200-300 fois le saccharose).

À RETENIR

▸ Hétéroside = oses + aglycone (liaison O-, N- ou S-osidique).

▸ Rôles : reconnaissance (ABO), protection (mucines), information (nucléotides), pigments et toxiques végétaux.

4.3.11 Digestion et absorption des glucides

Définitions

Terme	Définition
Digestion luminale	Hydrolyse de l'amidon par les α-amylases salivaire (inactivée par l'acidité gastrique) puis pancréatique → maltose, maltotriose, α-dextrines limites.
α-dextrines limites	Fragments ramifiés portant les liaisons α(1→6), que l'amylase ne coupe pas.
Digestion membranaire	Osidases de la bordure en brosse : maltase-glucoamylase, isomaltase, sucrase, lactase → oses.
SGLT1	Transporteur apical de l'entérocyte : glucose et galactose avec 2 Na^+ (transport actif secondaire, pompe Na^+/K^+).
GLUT5 / GLUT2	Diffusion facilitée du fructose (apical) / sortie basolatérale des trois oses vers la veine porte (aussi foie, cellule β).

Terme	Définition
GLUT4	Transporteur sensible à l'insuline du muscle et du tissu adipeux (non intestinal).
Solution de réhydratation orale (OMS)	Glucose + sodium utilisant le cotransport SGLT1, fonctionnel dans les diarrhées infectieuses.
Déficit en sucrase-isomaltase	Diarrhée osmotique à l'introduction du saccharose ; limiter le saccharose.

À RETENIR

▸ Seuls les oses sont absorbés : amylases (lumière) puis osidases (bordure en brosse).

▸ SGLT1 (Glc, Gal + Na^+), GLUT5 (Fru), GLUT2 (sortie) → veine porte → foie.

▸ Fibres et glucides non digérés → côlon : AGCC et gaz.

4.3.12 Glucides et santé : sucres, index et charge glycémiques

Définitions

Terme	Définition
Index glycémique (IG)	Aire sous la courbe de glycémie sur 2 h après une portion apportant 50 g de glucides disponibles, rapportée à celle de 50 g de glucose (IG = 100).
Charge glycémique (CG)	IG × glucides disponibles de la portion / 100 : tient compte de la quantité consommée.
Effets des sucres libres en excès	Caries, prise de poids (calories liquides), diabète de type 2 ; fructose en excès : stéatose (MASLD), hypertriglycéridémie, hyperuricémie.
Réaction de Maillard	Brunissement non enzymatique entre un ose réducteur et une amine (lysine) : base de Schiff → produit d'Amadori → AGE ; arômes, perte de lysine, acrylamide.
Glycation	Fixation non enzymatique d'un ose sur une protéine (HbA1c) ; ≠ glycosylation (enzymatique).
HbA1c (hémoglobine glyquée)	Produit d'Amadori de l'hémoglobine ; reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 mois (vie des hématies ≈ 120 j) ; faussement basse après hémorragie ou hémolyse.
Acrylamide	Cancérogène probable formé entre asparagine et sucres réducteurs au-delà de 120 °C (frites, chips).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Charge glycémique	**CG = IG × glucides (g) / 100**	Pastèque 150 g (9 g, IG 75) : 7 (faible) ; pâtes al dente 200 g (60 g, IG 45) : 27 (élevée) ; pomme de terre 80 × 20/100 = 16 ; lentilles 30 × 25/100 = 7,5.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
CG d'un repas	**CG repas = Σ CG des aliments**	Pain blanc 22,5 + confiture 6,0 + jus 9,0 = 37,5 (60 g de glucides) → pain complet 13,5 + orange 5,1 + yaourt 1,7 = 20,3 (42,3 g).
Sucres libres en % de l'AET	**% = sucres (g) × 4 / AET × 100**	Soda 50 cL à 10,6 g/100 mL (53 g) + 4 biscuits × 8 g = 85 g = 340 kcal = 14 % de 2 400 kcal ; sans soda 32 g = 5,3 %. Limite 10 % de 2 000 kcal = 50 g ; yaourt à 9 g ajoutés = 18 %.
Glycémie moyenne estimée (ADAG)	**GME (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) – 46,7**	8,1 % → 185,8 mg/dL = 1,86 g/L = 10,3 mmol/L ; 8,5 % → 1,97 g/L (10,9 mmol/L) ; 8,2 % → 1,89 g/L ; 7 % → 1,54 g/L.
Conversion de la glycémie	**mmol/L = g/L × 1 000 / 180**	1,62 g/L = 9,0 mmol/L ; 7,0 mmol/L × 0,180 = 1,26 g/L.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
IG	Bas ≤ 55 ; moyen 56-69 ; élevé ≥ 70
CG	Faible ≤ 10 ; élevée ≥ 20
Diabète	Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à 2 reprises ; HbA1c cible ≤ 7 % (HAS, DT2)
Fructose	Excès > 50 g/j délétère

À RETENIR

▸ IG : qualité de l'aliment ; CG : qualité × quantité.

▸ IG ↑ : gélatinisation, broyage, maturité ; IG ↓ : al dente, amylose, rétrogradation, fibres, lipides, protéines, acidité.

▸ Sucres libres < 10 % de l'AET ; le jus « sans sucres ajoutés » contient des sucres libres.

▸ HbA1c = glycation ; ADAG : 28,7 × HbA1c – 46,7 (mg/dL).

4.3.13 Les glucides en cuisine et au laboratoire

Définitions

Terme	Définition
Caramélisation	Décomposition des sucres chauffés à sec au-delà de 150-180 °C, sans protéines (couleur, arômes).
Mélanoïdines	Pigments bruns finaux de la réaction de Maillard.
Fermentation	Levures : glucose → éthanol + CO_2 (pain, bière) ; bactéries lactiques : lactose → acide lactique (yaourt).
Liqueur de Fehling (Benedict)	Révèle les sucres réducteurs : Cu^{2+} bleu → Cu_2O rouge brique ; saccharose négatif sauf après hydrolyse.
Eau iodée (lugol)	Met en évidence l'amidon (bleu-noir) ; suit sa digestion par l'amylase.

Terme	Définition
Polarimétrie	Mesure de l'angle de rotation de la lumière polarisée, proportionnel à la concentration d'un sucre optiquement actif.
Réfractométrie (degré Brix)	Indice de réfraction ∝ sucres ; 1 °Brix ≈ 1 g de saccharose pour 100 g de solution.
GOD-POD	Dosage enzymatique spécifique du glucose (glucose oxydase-peroxydase), lu en spectrophotométrie.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Énergie (étiquetage UE 1169/2011)	**E = 4 × (glucides – polyols) + 2,4 × polyols + 2 × fibres + 4 × protéines + 9 × lipides**	Biscuit /100 g : 168 + 48 + 16 + 28 + 162 = 422 kcal ; lipides 38 % ; 60 g = 253 kcal, 12 g de polyols, 4,8 g de fibres.
Loi de Biot	**α = [α] × l × c**	Saccharose [α] = + 66,5° ; sucre inverti (glucose + 52,7°, fructose – 92°) : (52,7 – 92)/2 ≈ – 20°.
Sucres ajoutés d'un produit laitier	**Ajoutés = sucres totaux – lactose**	Yaourt aux fruits 15 g de sucres – 6 g de lactose = 9 g = 36 kcal.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Températures	Gélatinisation 60-80 °C ; Maillard dès 100-150 °C ; acrylamide > 120 °C ; caramélisation > 150 °C ; frites ≤ 175 °C
Conservation par le sucre	≥ 55-60 % de sucres sans réfrigération ; confiture allégée 35-45 % : au froid après ouverture

> **À RETENIR**
>
> ▸ Chaque méthode d'analyse repose sur une propriété : pouvoir réducteur, hélice de l'amylose, pouvoir rotatoire, réfraction, enzyme.
>
> ▸ Maillard (sucre réducteur + amine) ≠ caramélisation (sucre seul).
>
> ▸ « Sans sucres ajoutés » ≠ sans glucides ni sans calories.

4.4 Approfondissements : oses, oligosides, polyosides, glycation

Définitions

Terme	Définition
Glycosaminoglycanes (GAG)	Chaînes non ramifiées d'un diholoside répété (osamine + acide uronique, souvent sulfatés) ; gels hydratés (acide hyaluronique, chondroïtines-sulfate, héparine).

Terme	Définition
Protéoglycanes	Protéine centrale portant des GAG ; résistance du cartilage à la compression.
Peptidoglycane	Paroi bactérienne : GlcNAc et acide N-acétylmuramique en β(1→4) reliés par des peptides ; coupé par le lysozyme.
Édulcorants intenses / de charge	Aspartame, acésulfame K, sucralose, stéviol (sans énergie significative) / polyols (2,4 kcal/g, effet de volume).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Édulcorants	Aspartame ≈ 200 (E 951) ; acésulfame K ≈ 200 ; sucralose ≈ 600 ; stéviol 200-300 ; polyols 0,5-1
Fibres (rappel)	≥ 30 g/j chez l'adulte (ANSES 2016, PNNS 4) ; ≈ 20 g/j consommés en France

À RETENIR

▸ ANSES 2015 et OMS 2023 : pas de bénéfice démontré des édulcorants intenses sur le poids.

▸ La glycation des protéines à vie longue (collagène, cristallin) participe aux complications du diabète.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Conformation $^4C_1$	Chaise du D-glucopyranose ; β-D-glucopyranose seul aldohexose à substituants tous équatoriaux.
Lectines	Protéines reconnaissant des oses (sélectines, hémagglutinine) ; phytohémagglutinine du haricot cru détruite par l'ébullition.
SGLT2 / gliflozines	Réabsorbe ≈ 90 % du glucose filtré par le rein / inhibiteurs provoquant une glycosurie (protection cardio-rénale).
CAZymes	Enzymes du microbiote actives sur les glucides (des milliers, contre < 20 glycoside-hydrolases humaines).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Affinité des GLUT	**Km GLUT1/GLUT3 ≈ 1-3 mmol/L ; GLUT2 ≈ 15-20 mmol/L**	GLUT2, faible affinité, fonctionne comme capteur de la glycémie.

À RETENIR

▸ Notions non exigibles : récepteur RAGE des AGE, AMY1, HMO (2'-fucosyllactose).